

Exercício 1 – Representação Vetorial com Bag-of-Words e TF-IDF

 Baseado na Aula 3

Objetivo

Transformar textos em **vetores numéricos**.

Enunciado

Considere os textos:

```
docs = [  
    "o produto é excelente e chegou rápido",  
    "o produto veio com defeito",  
    "entrega rápida e produto de qualidade"  
]
```

Tarefa

1. Faça o pré-processamento:
 - minúsculas
 - tokenização
 - remoção de stopwords
2. Gere:
 - Bag-of-Words
 - TF-IDF
3. Compare:
 - quais palavras receberam maior peso
 - qual documento é mais semelhante ao Doc 1

observar

- diferença entre frequência e relevância
- importância do TF-IDF
- matriz documento-termo

Exercício 2 – Análise Sintática: Quem fez o quê?

 Baseado na Aula 4

Objetivo

Extrair **sujeito, verbo e objeto** com spaCy.

Enunciado

Use a frase:

“A empresa comprou a startup por 5 milhões.”

☒ Tarefa

1. Processar com spaCy
2. Identificar:
 - sujeito
 - verbo principal
 - objeto
 - valor monetário
3. Mostrar o **grafo de dependência**

Exemplo base

```
import spacy
nlp = spacy.load("pt_core_news_sm")

texto = "A empresa comprou a startup por 5 milhões."
doc = nlp(texto)

for token in doc:
    print(token.text, token.dep_, token.head.text)
```

Pergunta

 Como a sintaxe ajuda a transformar texto em estrutura de banco de dados?

Exercício 3 – Descoberta de Conhecimento em Textos (KDT)

 Baseado na Aula 7

Objetivo

Descobrir **tópicos automáticos em um conjunto de documentos.**

Enunciado

Considere:

```
docs = [
    "python e machine learning em ciência de dados",
```

```
"redes neurais e inteligência artificial",  
"futebol campeonato gol atacante",  
"time venceu campeonato nacional"  
]
```

Tarefa

1. Aplicar TF-IDF
2. Usar **KMeans** ou NMF
3. Descobrir:
 - grupo tecnologia
 - grupo esporte
4. Nomear manualmente os tópicos

Pergunta

 Como a interpretação humana complementa a mineração de tópicos?

Progressão pedagógica

Esses 3 exercícios seguem a evolução do curso:

- 1 texto → vetor
- 2 frase → estrutura
- 3 corpus → conhecimento